

ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Chương 1 – Đại cương về Đồ họa máy tính

Nội dung

1. Các khái niệm cơ bản
2. Phần cứng đồ họa
3. Thư viện đồ họa
4. Quy trình đồ họa

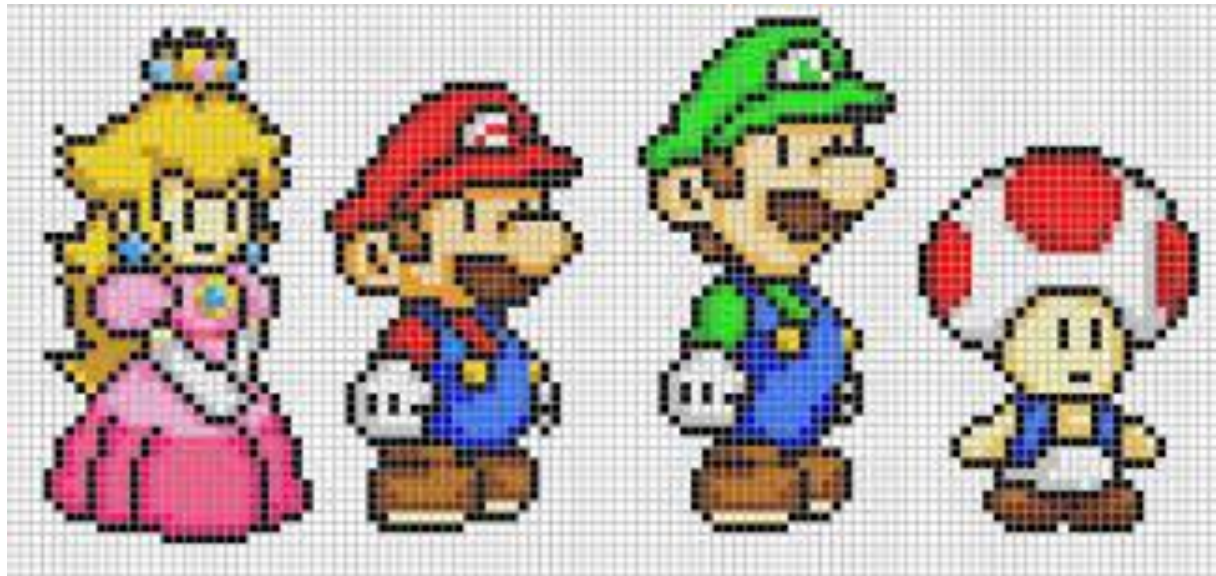


1. Các khái niệm cơ bản

Đồ họa máy tính là một lĩnh vực của Công nghệ thông tin; nghiên cứu, xây dựng và sử dụng các công cụ (mô hình lý thuyết và phần mềm) để tạo ra, lưu trữ và thao tác với các bức ảnh nhân tạo dựa trên mô tả hoặc mô hình.

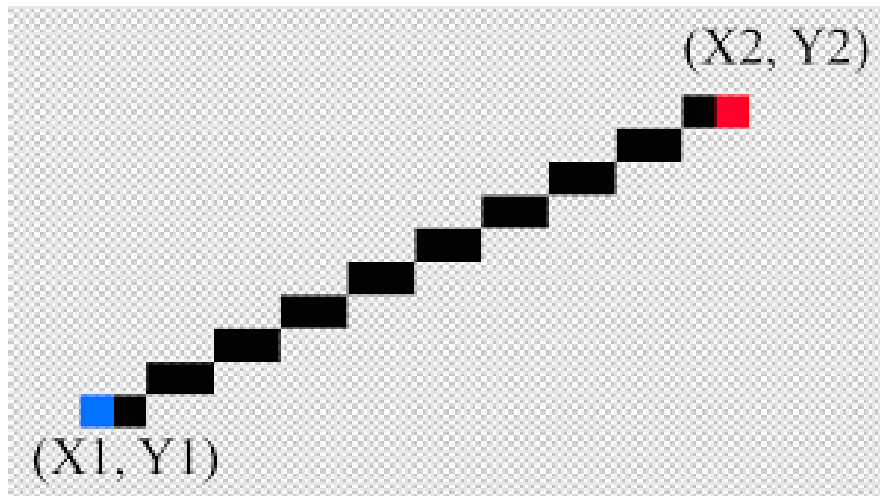
Một số khái niệm cơ bản

- Điểm (Point)
 - Một vị trí trong không gian 2 hay 3 chiều
 - Một điểm có thể dùng biểu hiện một điểm ảnh (pixel - *picture element*.)



Một số khái niệm cơ bản

- Đoạn thẳng(Line)
 - Nếu thẳng giữa hai điểm
 - Có độ dày nhỏ, mật độ nhất quán
 - Bắt đầu và kết thúc trên hai điểm



Một số khái niệm cơ bản

- Đỉnh (Vertex)
 - Một điểm trong không gian 3 chiều
- Cạnh (Edge)
 - Đoạn thẳng trong không gian 3 chiều nối 2 đỉnh
- Đa giác / mặt (Polygon / Face / Facet)
 - Hình bất kỳ được tạo ra bởi các điểm nối với nhau
 - Đơn vị cơ bản của ĐHMT 3 chiều

Đồ họa điểm ảnh (raster)

- Đối tượng được thể hiện thông qua tập hợp điểm trong một ma trận điểm 2 chiều.
- Đặc điểm:
 - Được hiển thị như một lưới điểm (pixel) rời rạc,
 - Từng pixel đều có vị trí xác định, được gán một bộ giá trị hữu hạn, rời rạc để biểu thị màu sắc và cường độ tại vị trí đó.
 - Tập hợp tất cả các pixel của lưới cho chúng ta mô hình, hình ảnh của đối tượng mà ta muốn hiển thị
 - Có thể thay đổi thuộc tính, xóa từng pixel của mô hình và hình ảnh.

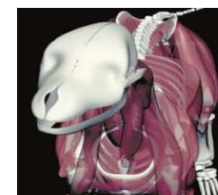
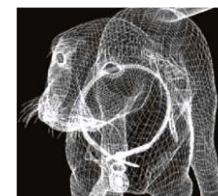
Đồ họa điểm ảnh (raster)



Đồ họa véc tơ (vector)

- Đối tượng được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa các điểm trong không gian 2 chiều hoặc 3 chiều (ví dụ: đường tròn tâm A bán kính r)
- Đặc điểm:
 - Cần thực hiện quá trình kết xuất để hiển thị từng điểm của mô hình, hình ảnh thực của đối tượng
 - Vector = geometrical model + rendering
 - Thay đổi hình ảnh bằng cách thay đổi thuộc tính của mô hình hình học

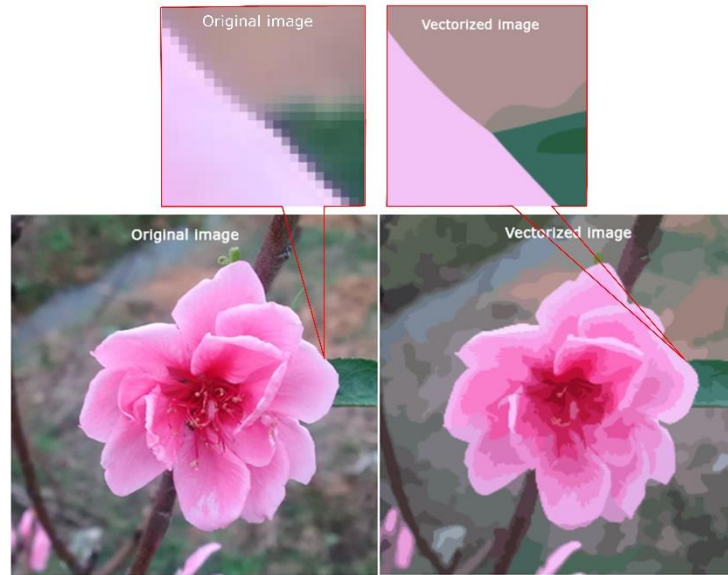
Đồ họa véc tơ (vector)



Raster vs Vector

Raster	Vector
• Hình ảnh được biểu diễn bởi tập hợp các điểm • Thay đổi thuộc tính của điểm => thay đổi từng vùng của hình ảnh. • Có thể copy các điểm ảnh từ hình ảnh này sang hình ảnh khác.	• Không trực tiếp thay đổi thuộc tính của từng điểm • Xử lý từng đối tượng hình học cơ sở, sau đó thực hiện quá trình kết xuất và hiển thị lại. • Với cùng một mô hình, có thể quan sát ở nhiều góc độ khác nhau bằng cách thay đổi điểm nhìn và góc nhìn.

Raster vs Vector

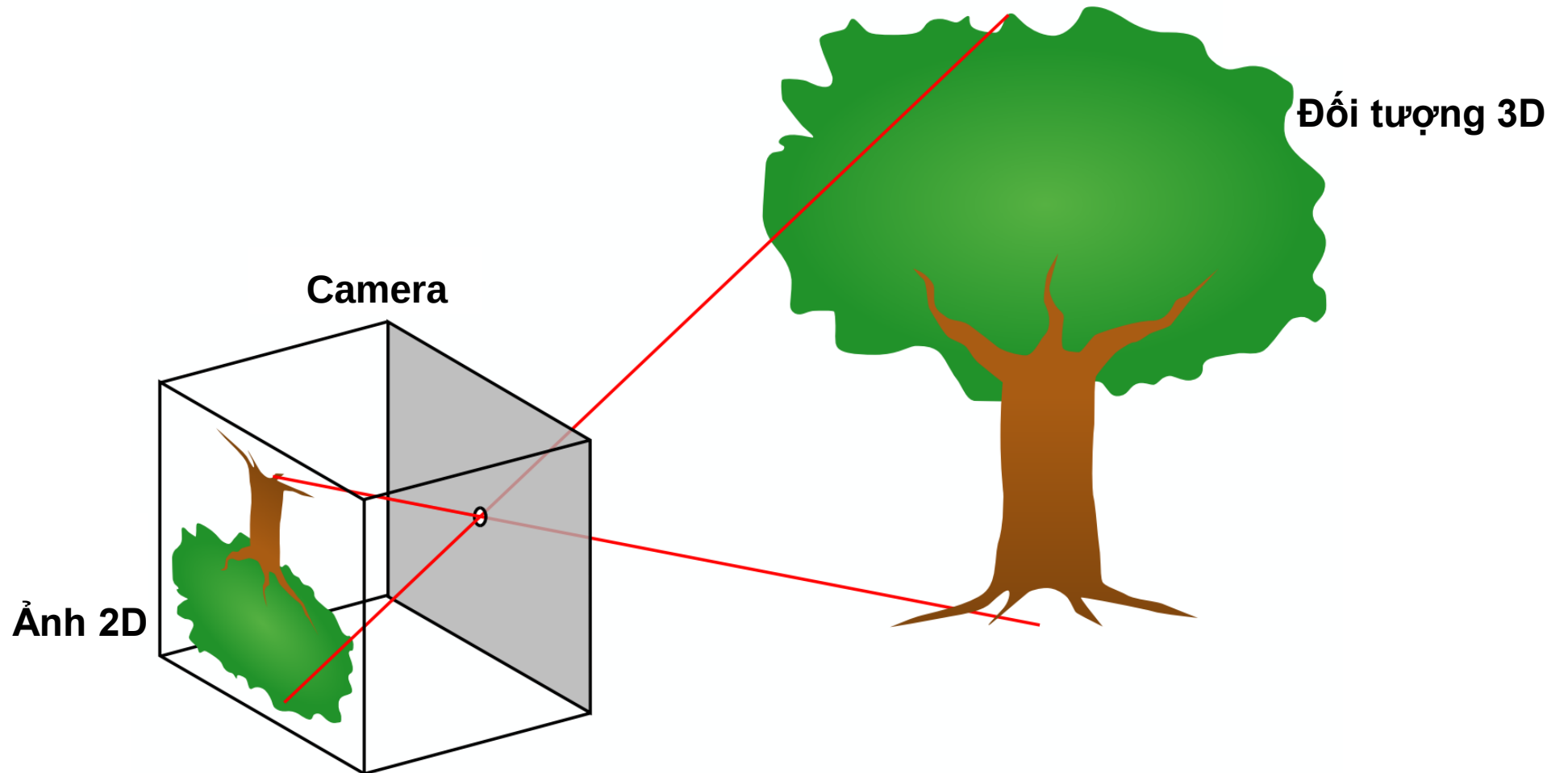


Thực hành

- Vẽ một hình lập phương:
 - Tâm đặt tại vị trí $(0,0,0)$
 - Kích thước 2
 - Cạnh dọc theo 3 trục

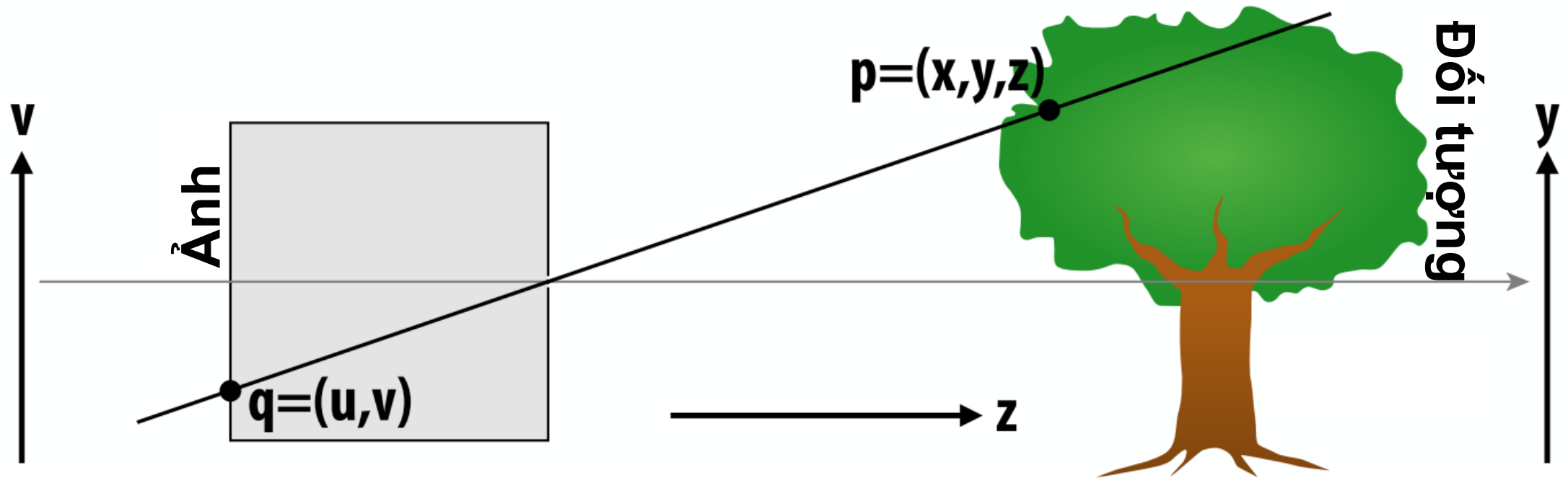
Phép chiếu phối cảnh

- Chi tiết ở gần trông lớn hơn chi tiết ở xa



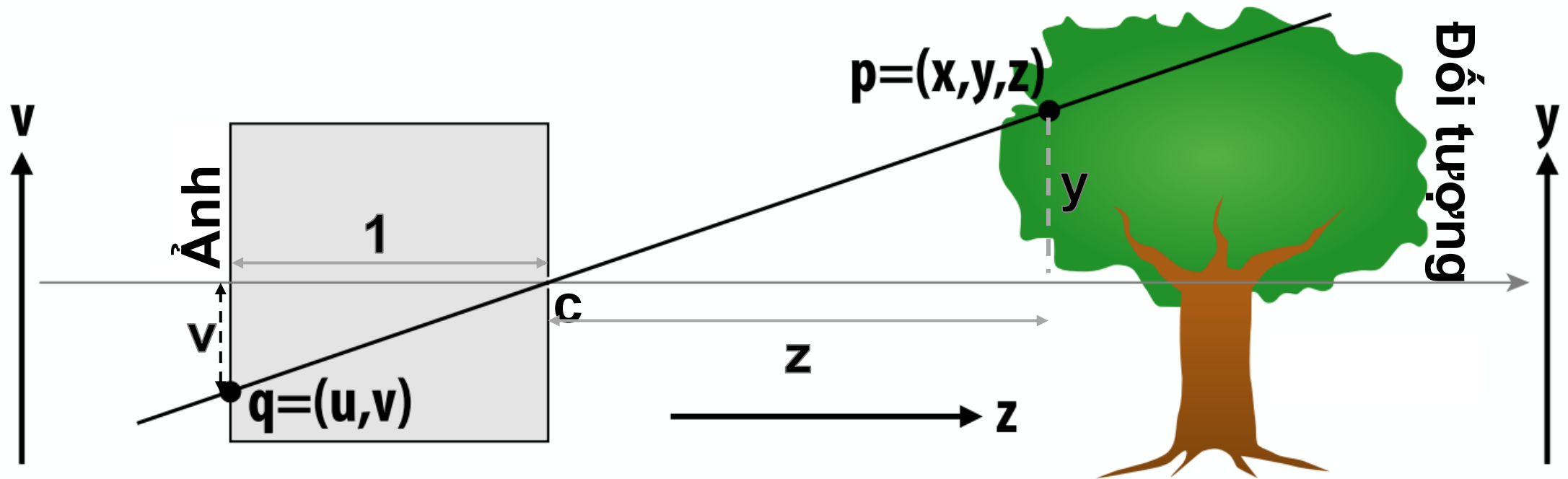
Phép chiếu phối cảnh

- Điểm $p(x,y,z)$ sẽ tương ứng với điểm nào trên ảnh ($q(u,v)$)



Phép chiếu phối cảnh

- Điểm $p(x,y,z)$ sẽ tương ứng với điểm nào trên ảnh ($q(u,v)$)



Thực hiện

- Xác định các đỉnh:
 - Camera đặt tại $c=(2,3,5)$
 - Chuyển về tọa độ
 - Trừ tọa độ camera để ra tọa độ (x,y,z)
 - Chia x,y cho z để thu được u,v

Vẽ hình

Có 8 điểm:

$Z = 1$: $A(1, 1, 1)$ $B(1, -1, 1)$ $C(-1, 1, 1)$ $D(-1, -1, 1)$

$Z = -1$: $E(1, 1, -1)$ $F(1, -1, -1)$ $G(-1, 1, -1)$ $H(-1, -1, -1)$

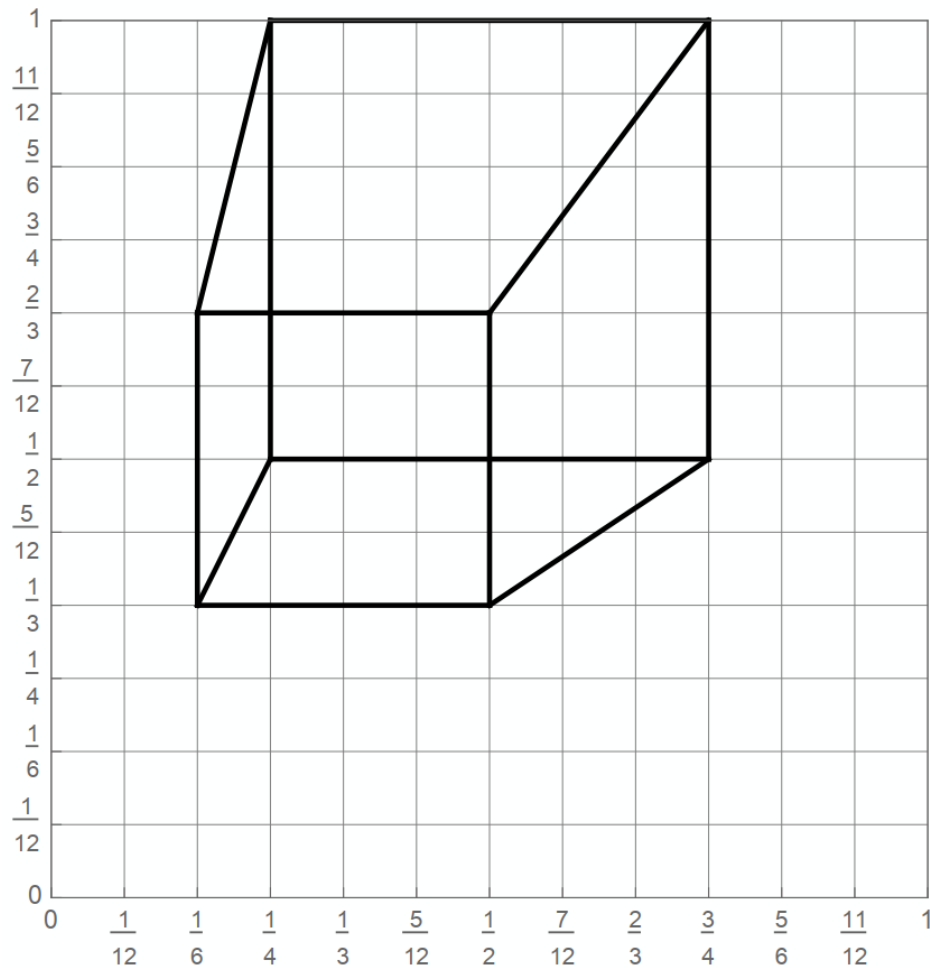
Cạnh: $AB, AC, AE, BD, BF, CD, CG, DH, EF, EG, FH, GH$

Với đỉnh A: Cam(2,3,5)

$A \Rightarrow A'(1-2, 1-3, 1-5) = (-1, -2, -4)$

Chia z: $(1/4, 2/4) \rightarrow$ Điểm A trên tọa độ cam là $(1/4, 1/2)$

Kết quả

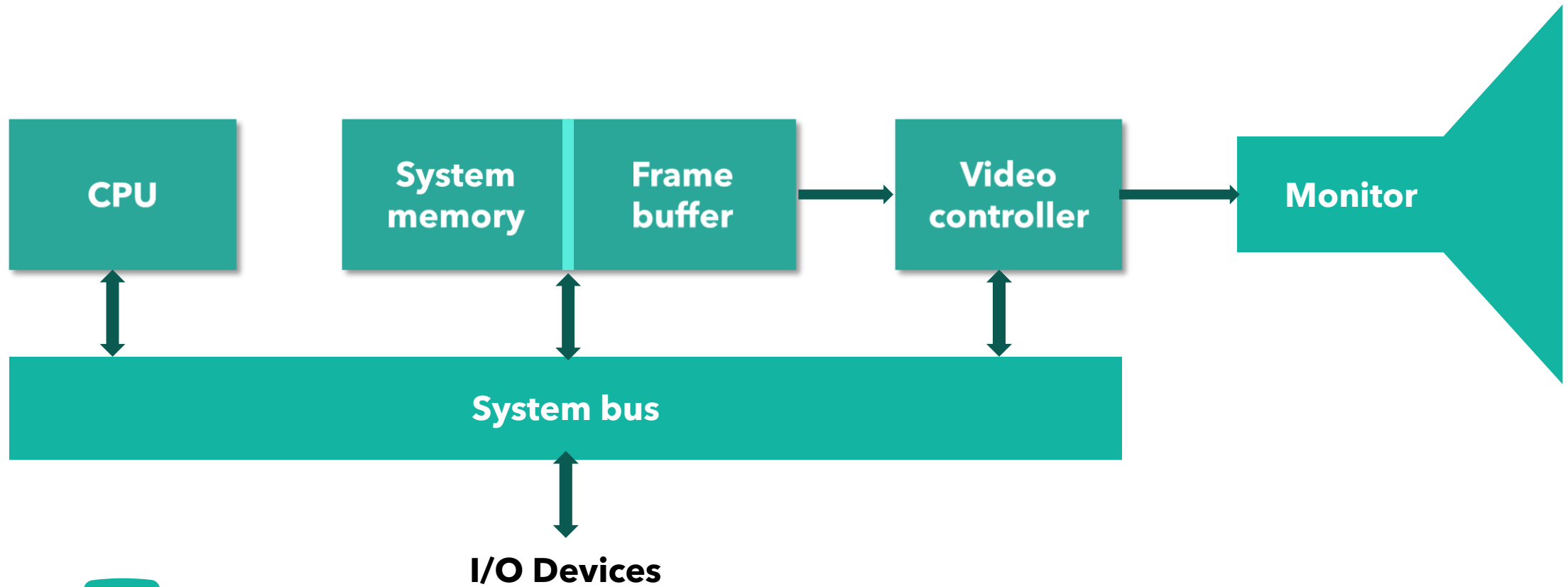






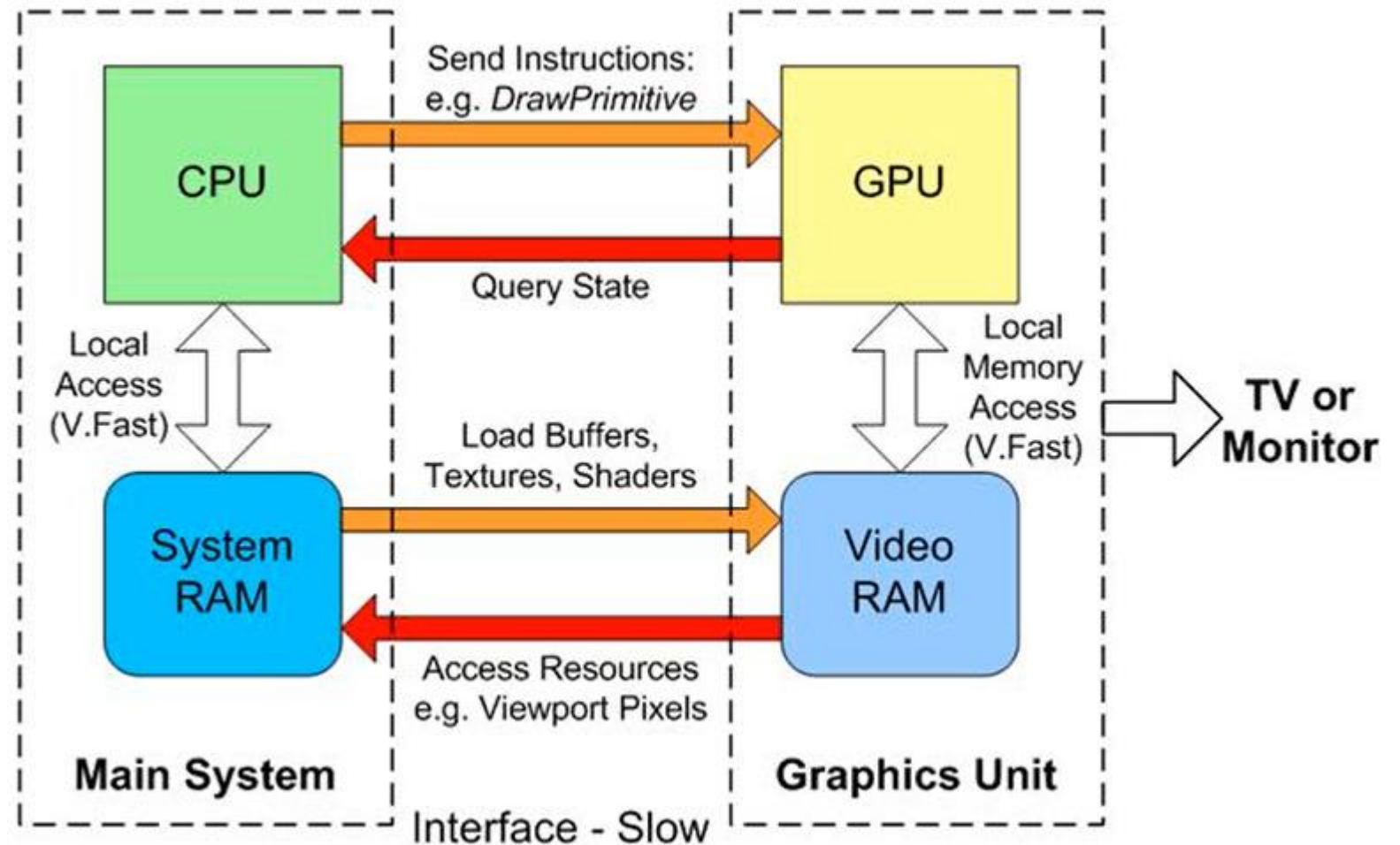
2. Phần cứng đồ họa

Hệ đồ họa



Hệ đồ họa

- 2 phần:
 - Main System
 - Graphics Unit



Chức năng

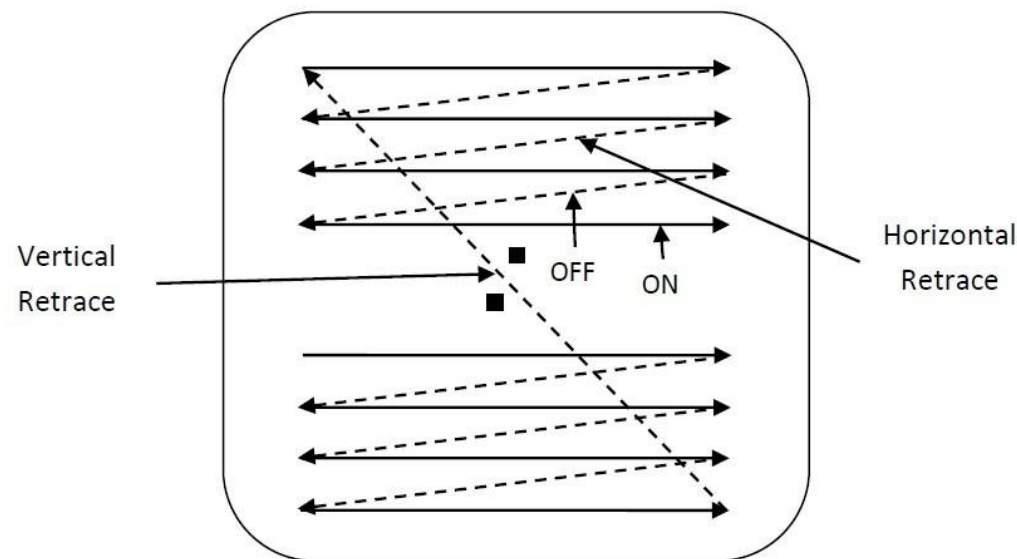
- CPU: thực hiện các chương trình ứng dụng.

Bộ xử lý hiển thị (Display Processor): thực hiện công việc hiển thị dữ liệu đồ họa

- Bộ nhớ hệ thống (System Memory): chứa các chương trình và dữ liệu đang thực hiện.

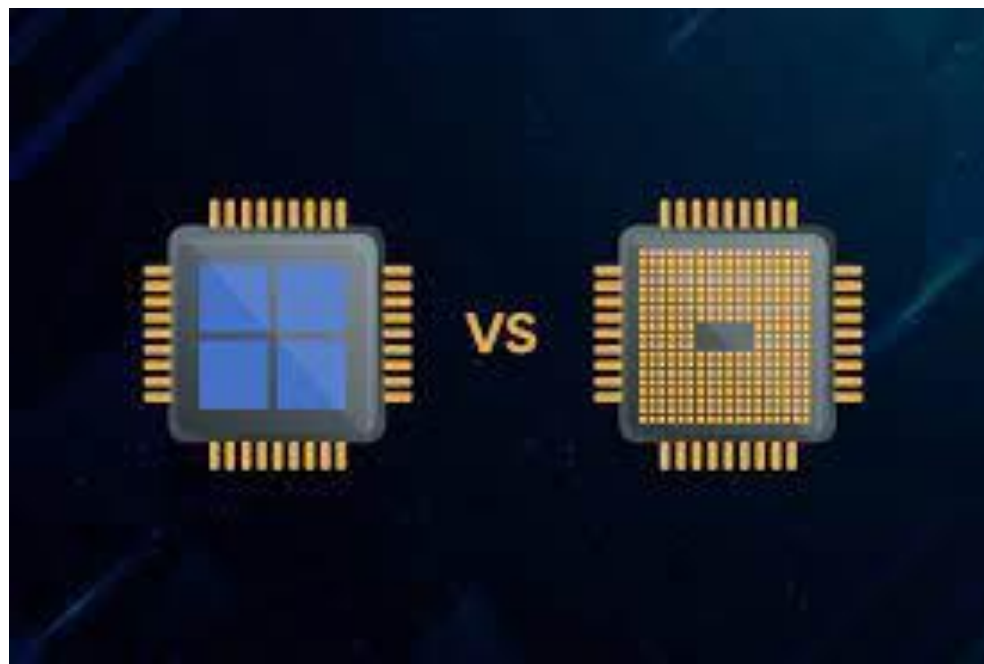
Chức năng

- Bộ đệm (Frame buffer): chứa các hình ảnh hiển thị.
- Bộ điều khiển màn hình (Video Controller): điều khiển màn hình, chuyển dữ liệu dạng số ở frame buffer thành các điểm sáng trên màn hình.
- Thiết bị hiển thị (Monitor): Là các thiết bị hiển thị ảnh cuối cùng
Đều cấu tạo từ điểm ảnh



Vi xử lý đồ họa

- GPU: thành phần xử lý chính trên bo mạch đồ họa với mục đích tăng tốc và phù hợp với các phần mềm đồ họa.
- Đặc điểm:
 - Xử lý song song
 - Chuyên dùng xử lý đồ họa
 - Lập trình được



Vi xử lý đồ họa

Ưu điểm

- GPUs hiện đại có khả năng lập trình
 - Lập trình trên pixel, vertex, video engines
 - Hỗ trợ lập trình với các ngôn ngữ bậc cao
- GPUs hỗ trợ độ chính xác cao
 - Hỗ trợ 32 bit floating point trên pipeline
 - Bộ nhớ

Vi xử lý đồ họa

Nhược điểm

- GPU được thiết kế chuyên cho video games
 - Mô hình lập trình đặc biệt theo hướng xử lý dữ liệu đồ họa
 - Môi trường lập trình chặt chẽ về cú pháp và câu lệnh
 - Viết code không đơn giản
- Kiến trúc mức thấp:
 - Thường song song
 - Phát triển liên tục
 - Công nghệ bí mật của các hãng

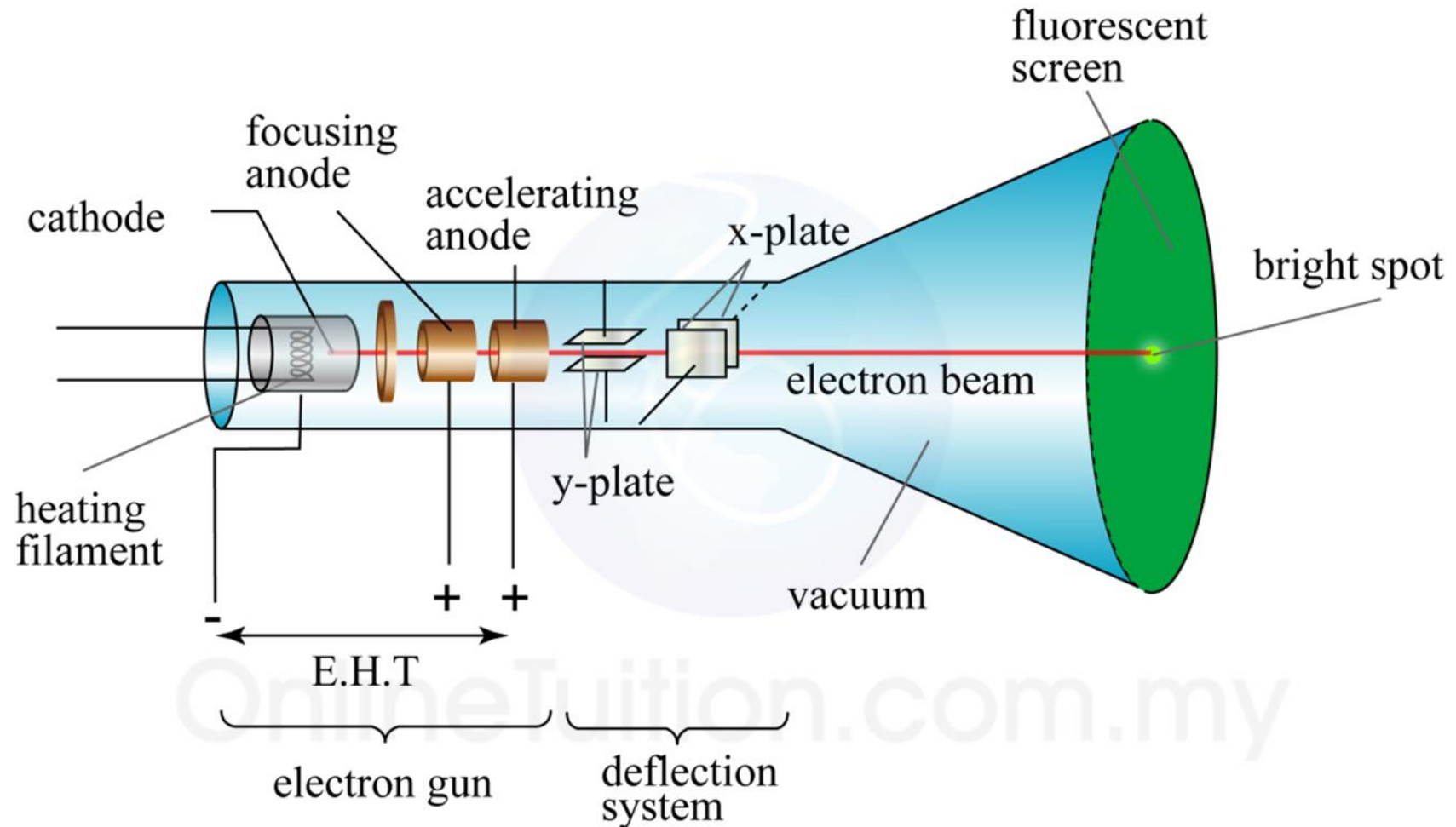
Bộ đệm màn hình – Framebuffer

- Vùng bộ nhớ chứa dữ liệu cho hình ảnh hiển thị
- Các màu sắc được lưu trữ độc lập trong bộ đệm
- 24 bits per pixel = 8 bits red, 8 bits green, 8 bits blue

Bộ đệm màn hình – Framebuffer

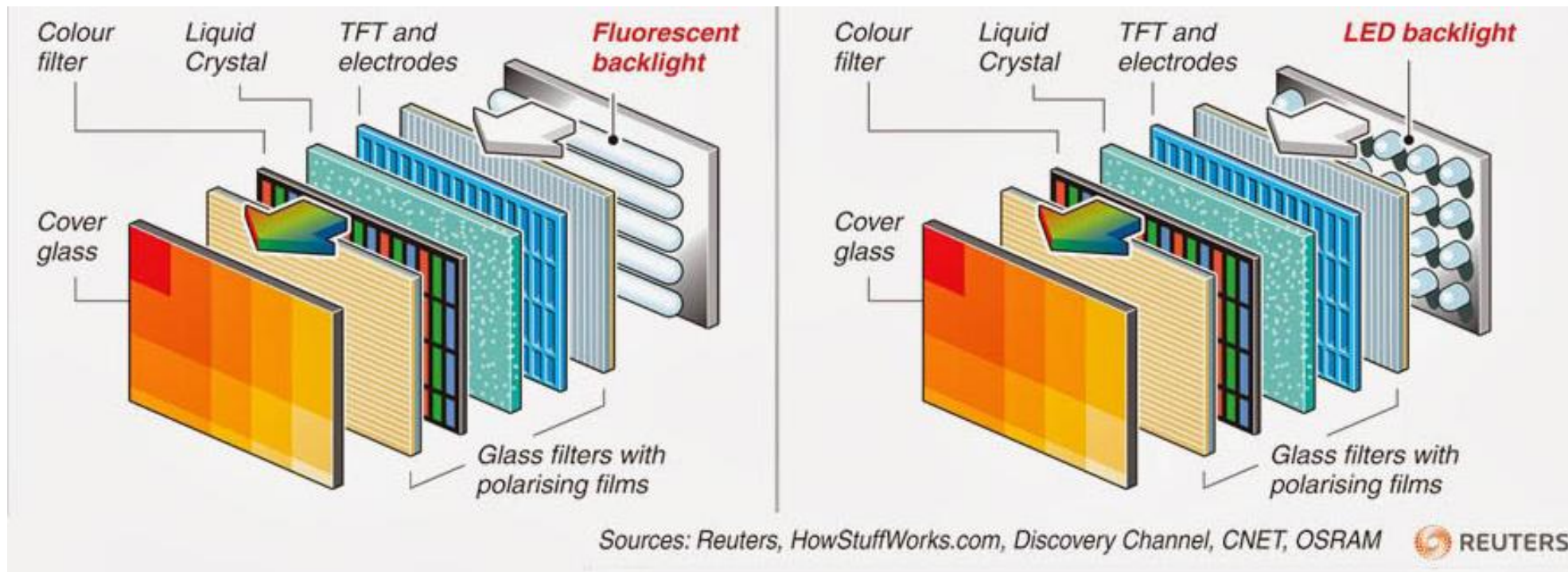
- True-color (24-bit hoặc 32-bit) framebuffer lưu trữ một byte cho red, green hoặc blue
⇒ Mỗi pixel có thể biểu diễn được 2^{24} màu
- Kích thước bộ đệm màu = số điểm trên màn hình x số bit cần dùng cho mỗi điểm.

Màn hình CRT – Cathode-Ray Tube

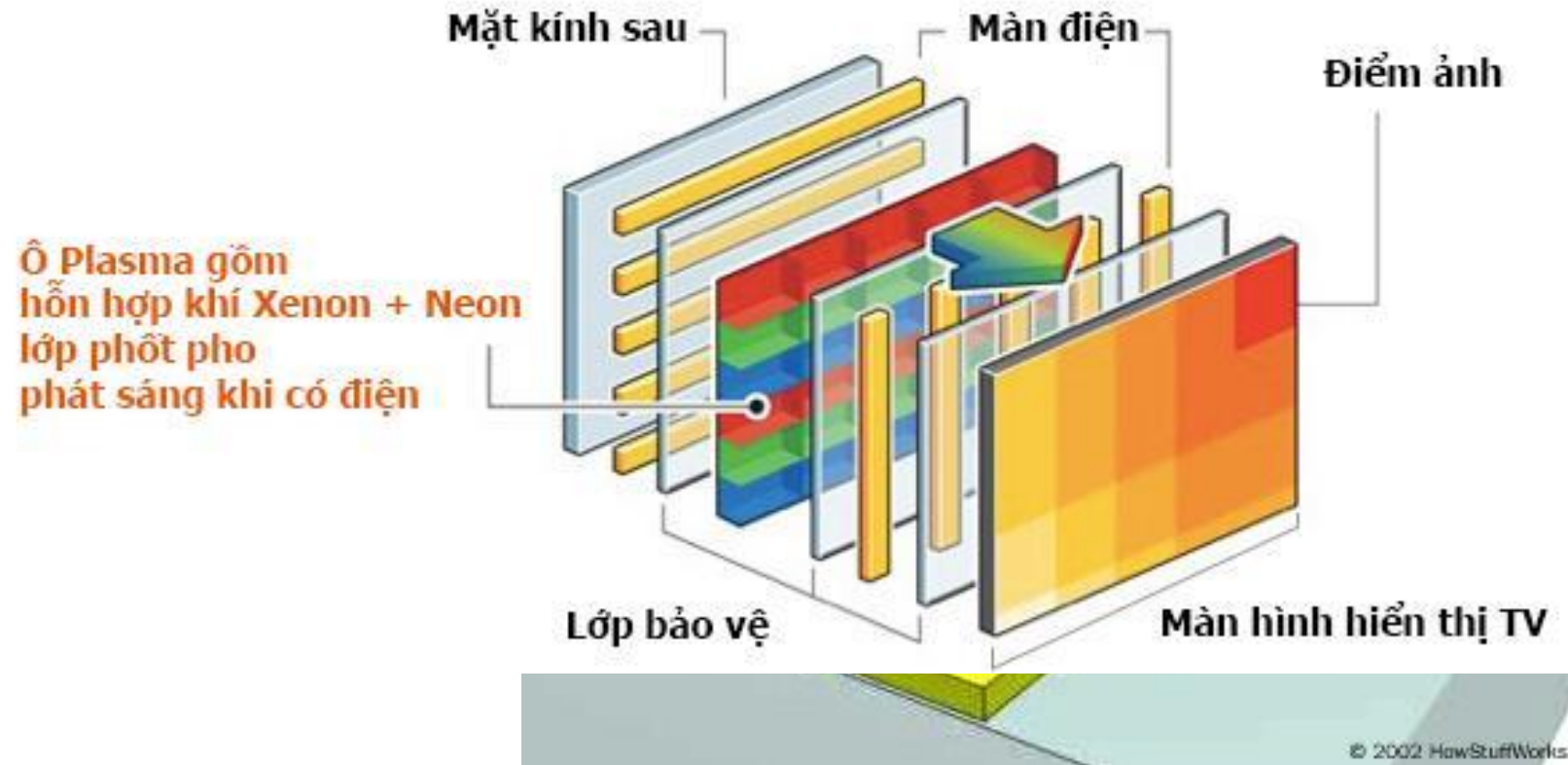


Màn hình LCD/LED

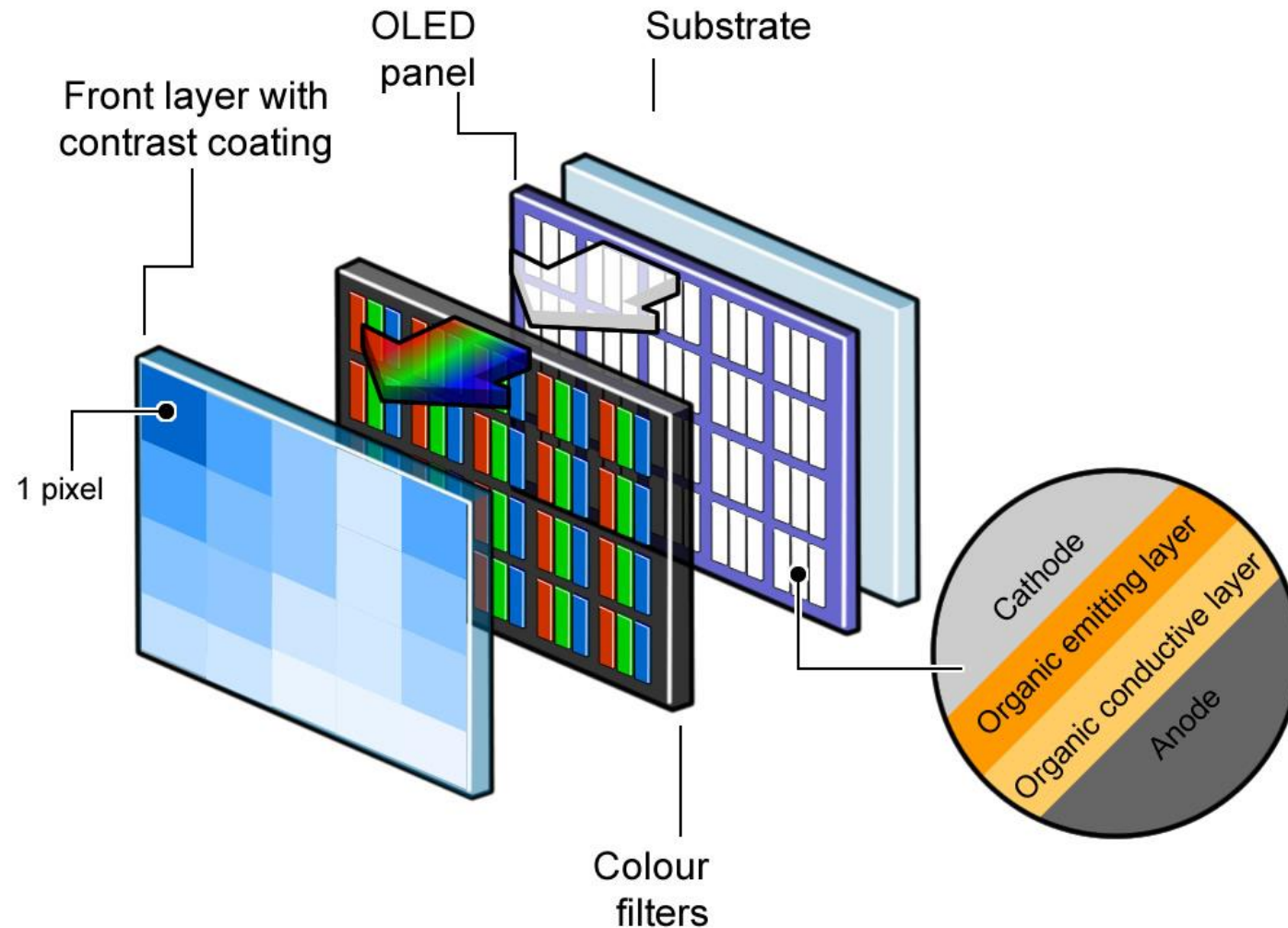
- LCD: Liquid crystal display
- LED: Light emitting diode



Màn hình plasma



Màn hình OLED - Organic Light Emitting Diode



Câu hỏi và bài tập

1. Khi nào có thể vẽ một đường thẳng hoàn hảo trên máy tính?
2. Ba màn hình có độ phân giải lần lượt là: 640x480, 1024x 768 và 1280x1024. Hãy cho biết kích thước của bộ đệm màu nếu mỗi điểm ảnh được mô tả bằng 1b, 8b và 24b.
3. Tính vị trí các điểm cần vẽ trong ví dụ vẽ hình lập phương nếu đặt camera tại vị trí (3, 3, 6)



3. Thư viện đồ họa

Chuẩn đồ họa

- Để một hình ảnh có thể hiển thị trên nhiều thiết bị phần cứng khác nhau => các chương trình cần viết tuân theo một chuẩn chung.
- Các chuẩn phổ biến:
 - GKS: xác định các hàm đồ họa chuẩn
 - CGI: Hệ chuẩn giao tiếp với thiết bị ngoại vi
 - OpenGL
 - DirectX

• ...

Thư viện đồ họa

- Phần mềm giao tiếp đồ họa (APIs)
 - OpenGL, DirectX, Mantle, Vulkan
- Là một tập hợp các hàm/phương thức hỗ trợ chúng ta thực hiện việc kết xuất hình ảnh ra màn hình.

Thư viện đồ họa

- DirectX chỉ dùng trên Windows, Xbox
- DirectX và Vulkan – API cấp thấp

OpenGL

- Trung gian để làm việc với phần cứng
- Có khoảng 250 lệnh khác nhau để xác định đối tượng và thao tác đối tượng trong mô hình không gian ba chiều
- Độc lập với phần cứng
- Chỉ làm việc với các đối tượng đồ họa
- Không cung cấp các lệnh vẽ đối tượng 3 chiều ở mức cao (nhà, ô tô, ...)
- Cần dựng hình từ các thành phần cơ bản: điểm, đường, tam giác,...

Ví dụ

```
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);  
// Draw a white grid  
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);  
glBegin(GL_LINES);  
for (GLfloat i = -2.5; i <= 2.5; i += 0.25) {  
    glVertex3f(i, 0, 2.5); glVertex3f(i, 0, -2.5);  
    glVertex3f(2.5, 0, i); glVertex3f(-2.5, 0, i);  
}  
glEnd();
```



4. Quy trình đồ họa

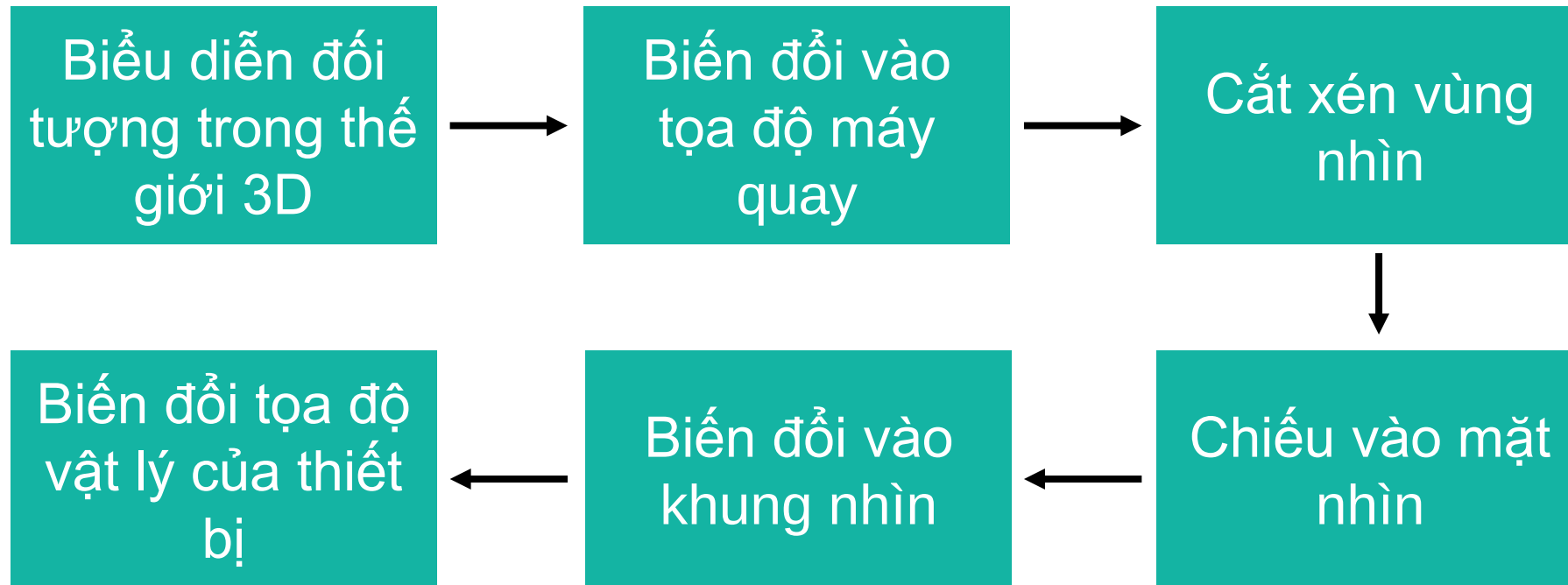
Quy trình đồ họa (graphics pipeline)

- Các tiến trình đồ họa được xử lý tuần tự nối tiếp nhau tạo thành mô hình “quy trình đồ họa” điển hình
- Có hai loại quy trình đồ họa:
 - Quy trình đồ họa 3 chiều
 - Quy trình đồ họa 2 chiều

Quy trình đồ họa

- Hình ảnh
- Mô hình hóa
- Biến đổi hình ảnh
- Loại bỏ mặt ẩn
- Tô bóng
- Màn hình hóa
- Ghép ảnh bề mặt
- Tổng hợp ảnh
- Lượng hóa cường độ, màu sắc
- Hiển thị

Quy trình đồ họa 3 chiều



Quy trình đồ họa 2 chiều

Biểu diễn đối tượng trong thế giới 2D



Cắt xén với cửa sổ



Biến đổi vào khung nhìn



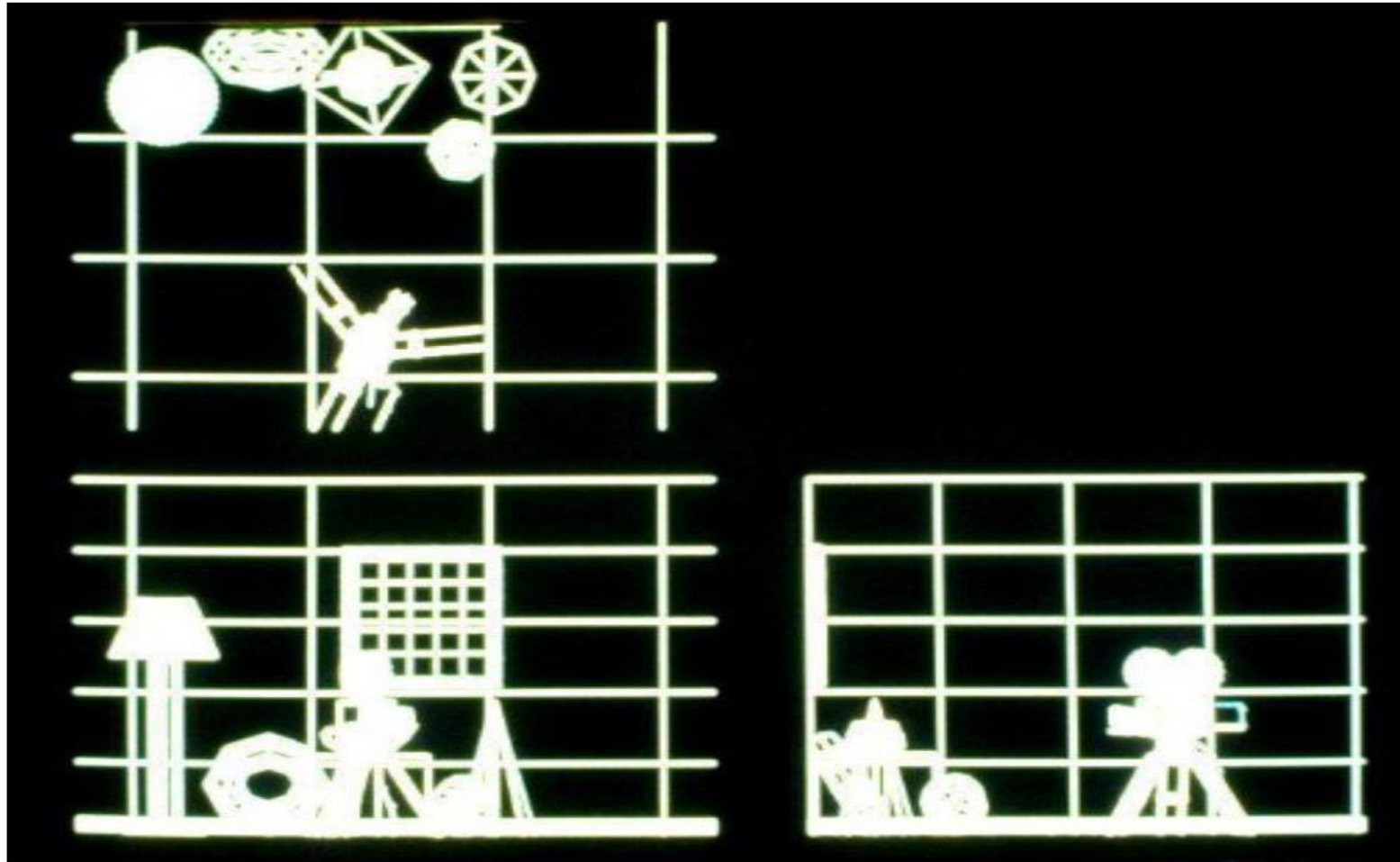
Biến đổi tọa độ vật lý của thiết bị

Ví dụ về quy trình đồ họa

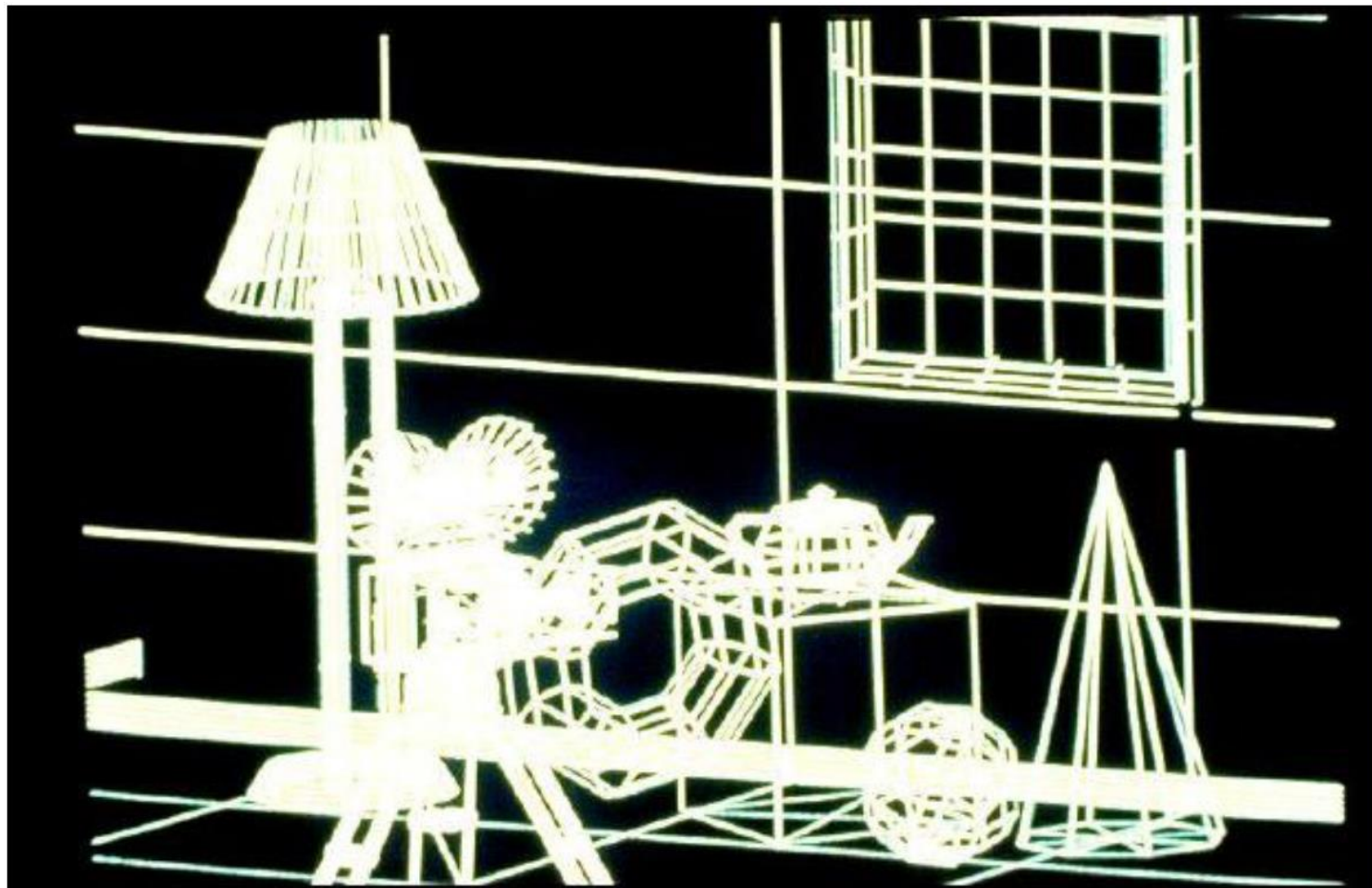
- Đây là cảnh mà ta muốn thể hiện:



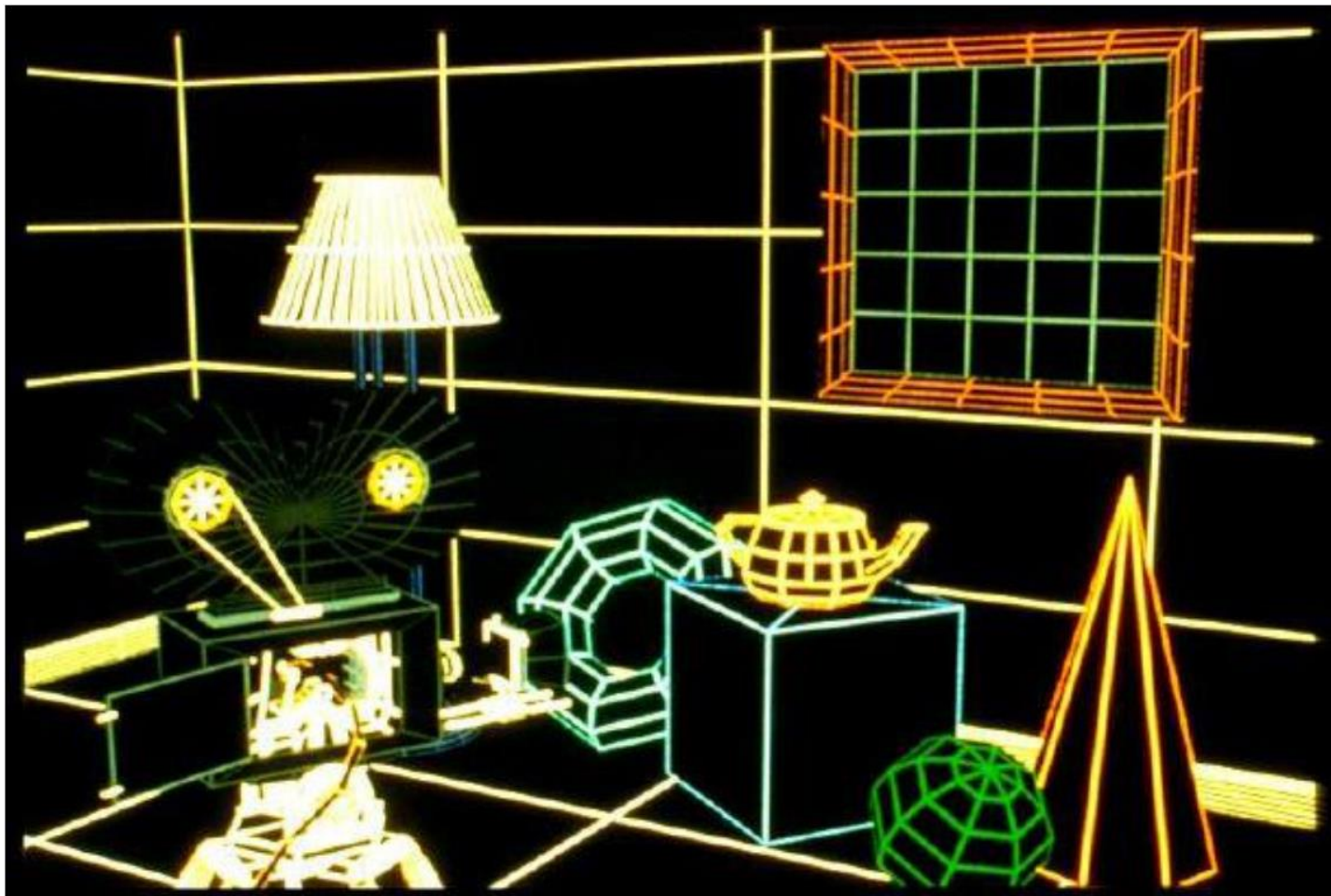
Mô hình khung viền – chiếu trực giao



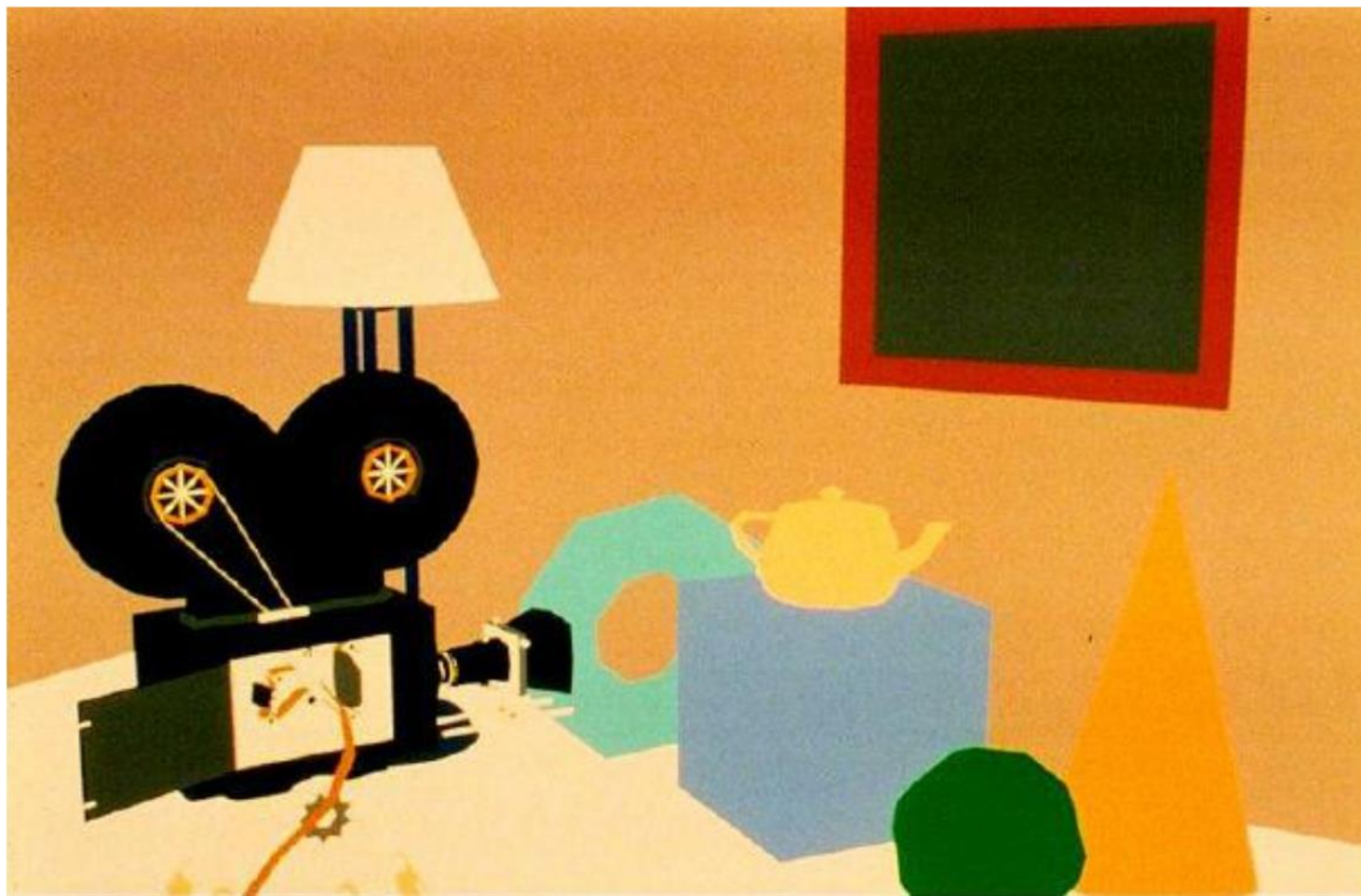
Góc nhìn phối cảnh



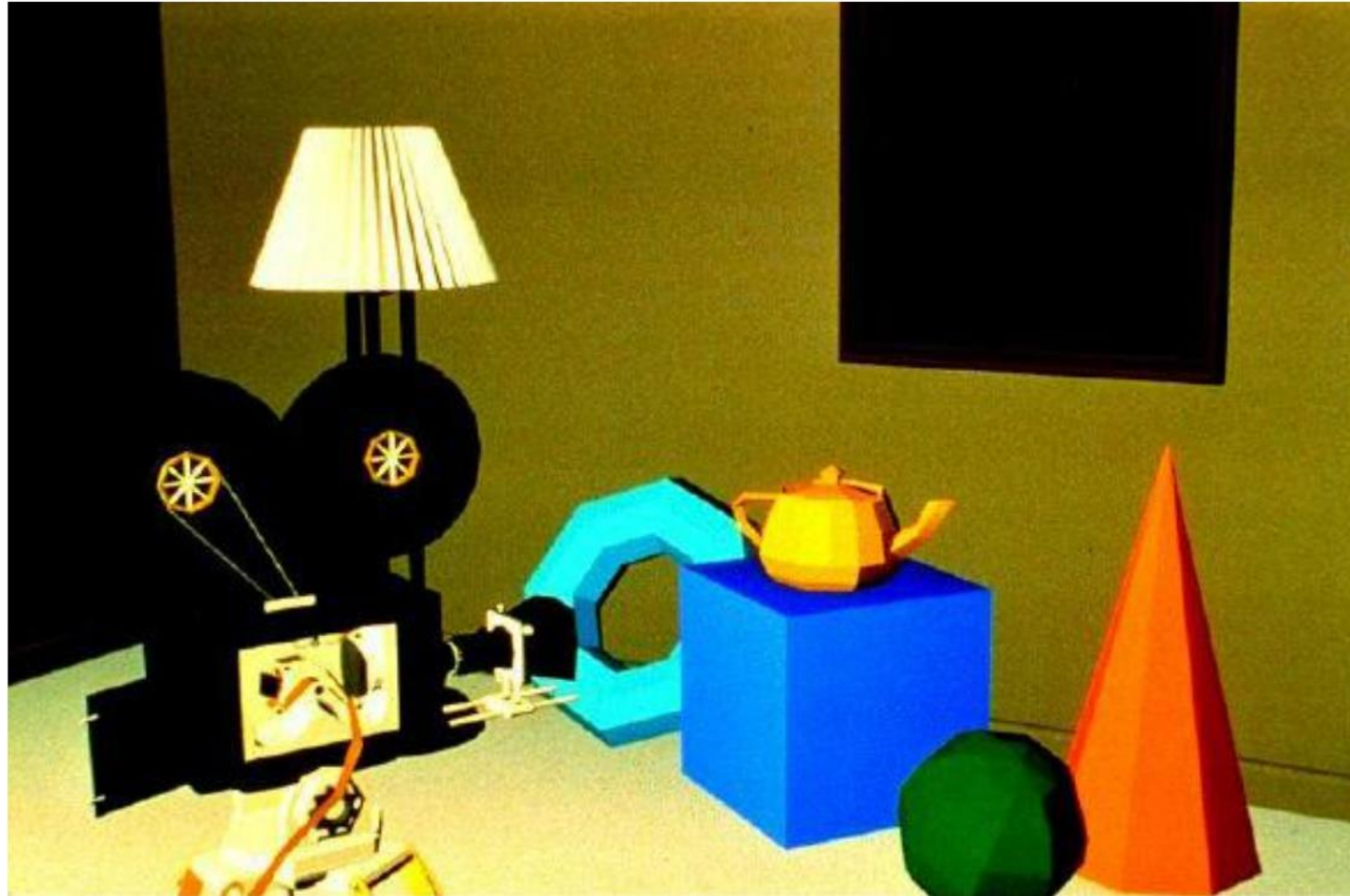
Loại bỏ đường ẩn, thêm màu sắc



Tô bóng – Ánh sáng xung quanh bất biến



Tô bóng theo mặt



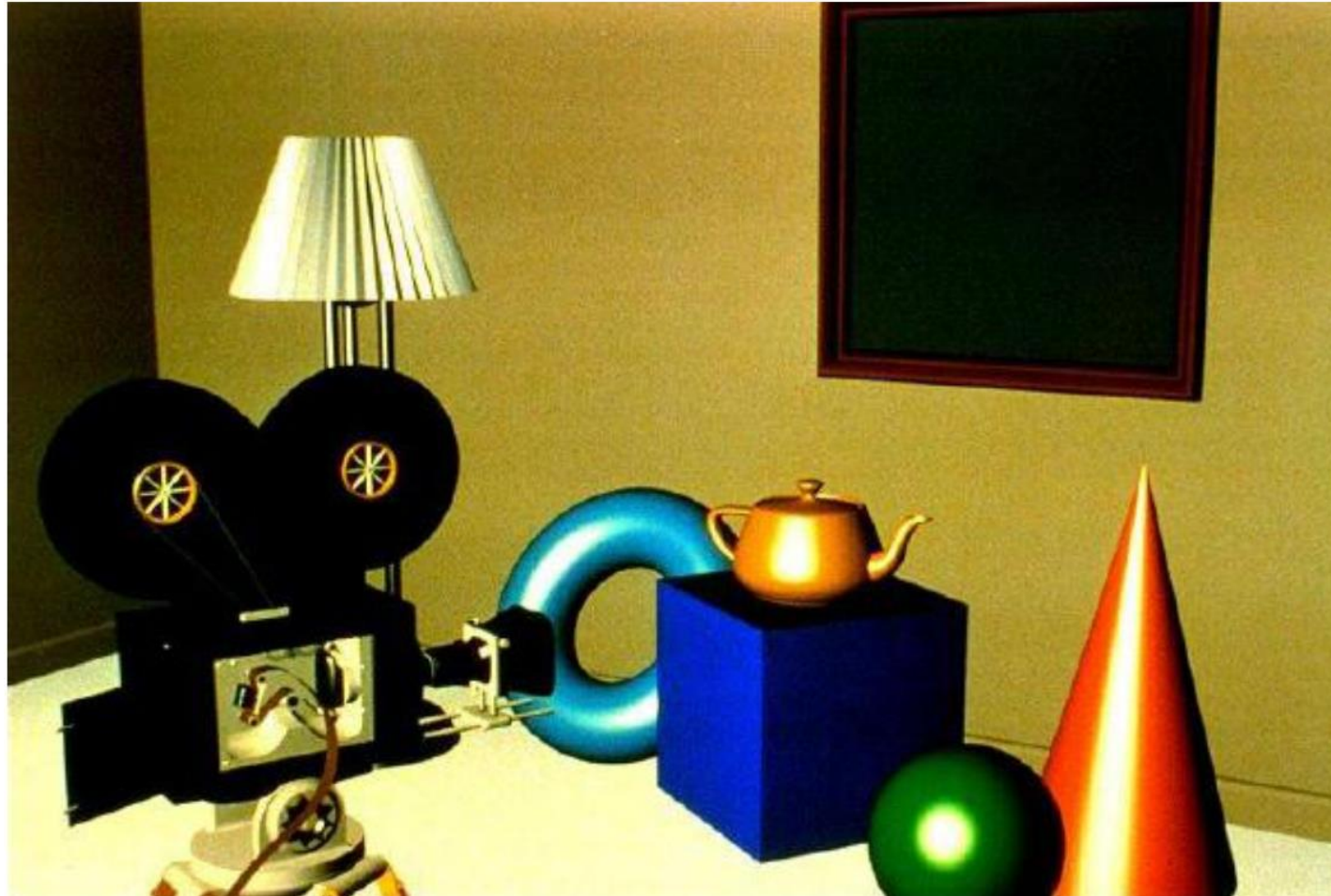
Tô bóng Gouraud, không có điểm phản chiếu



Thêm điểm phản chiếu



Tô bóng kiểu Phong



Ghép ảnh bề mặt



Ghép ảnh bề mặt



Phản quang và bóng

